Sistema Predictivo de Riesgo de Desnutrición Crónica Infantil

Una herramienta de apoyo a la focalización en salud pública

Universidad Peruana Unión — EP Ingeniería de Sistemas
Abel Guevara Huasco · Verónica Vergara Rojas · Pamela Vallejos Cotrina
Asesor: Mg. Nemias Saboya Rios

Sesión de validación con panel de especialistas · 23 de septiembre de 2026

1. El problema

En el Perú, **1 de cada 6 niños** menores de cinco años presenta desnutrición crónica. No se distribuye de forma pareja: se concentra en zonas rurales, en la sierra y en los hogares más pobres.

El cuello de botella no es el diagnóstico. Es la focalización.

> *Cuando el presupuesto no alcanza para visitar a todos los hogares, ¿a cuáles se llega primero?*

Hoy esa decisión se toma con criterios generales de territorio. La pregunta que motiva este trabajo es si los datos que el Estado ya recoge permiten priorizar mejor.

Estima la **probabilidad de que un niño presente desnutrición crónica** a partir del perfil de su hogar y de la historia materna, **sin medir al niño**.

Qué pide	De dónde sale
Condiciones de vivienda, agua y saneamiento	Entrevista al hogar
Historia del embarazo, parto y lactancia	Entrevista a la madre
Peso y tamaño al nacer	Carné de control o recuerdo de la madre
Hemoglobina	Tamizaje de anemia — **requiere punción**

Por qué no usa peso ni talla actuales: esas dos mediciones *definen* el diagnóstico de desnutrición crónica. Si el sistema las conociera, no estaría prediciendo nada.

La hemoglobina es la excepción. Es la única variable que exige un procedimiento sobre el niño, y la incluimos porque el tamizaje de anemia es rutinario en los controles CRED.

Medimos qué ocurre **sin ella**: la cobertura pasa de 76.4% a 76.3%, trece casos menos por cada diez mil niños

3. Con qué datos se construyó

ENDES — Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI. Datos públicos.

Periodo	**2007 – 2025** (19 años)
Niños analizados	**304,271** menores de 5 años con antropometría válida
Casos con desnutrición crónica	48,094 (15.8%)
Variables utilizadas	**45**, seleccionadas estadísticamente entre más de 180
Criterio diagnóstico	Talla para la edad < –2 DE (estándar OMS, KPI 4 del INEI)

Los factores más determinantes según el modelo:

1. Índice de riqueza del hogar
2. Peso al nacer
3. Altitud de residencia
4. Edad del niño en meses
5. Hemoglobina ajustada por altitud

3A. Las 45 variables: Eje Clínico y Materno-Infantil

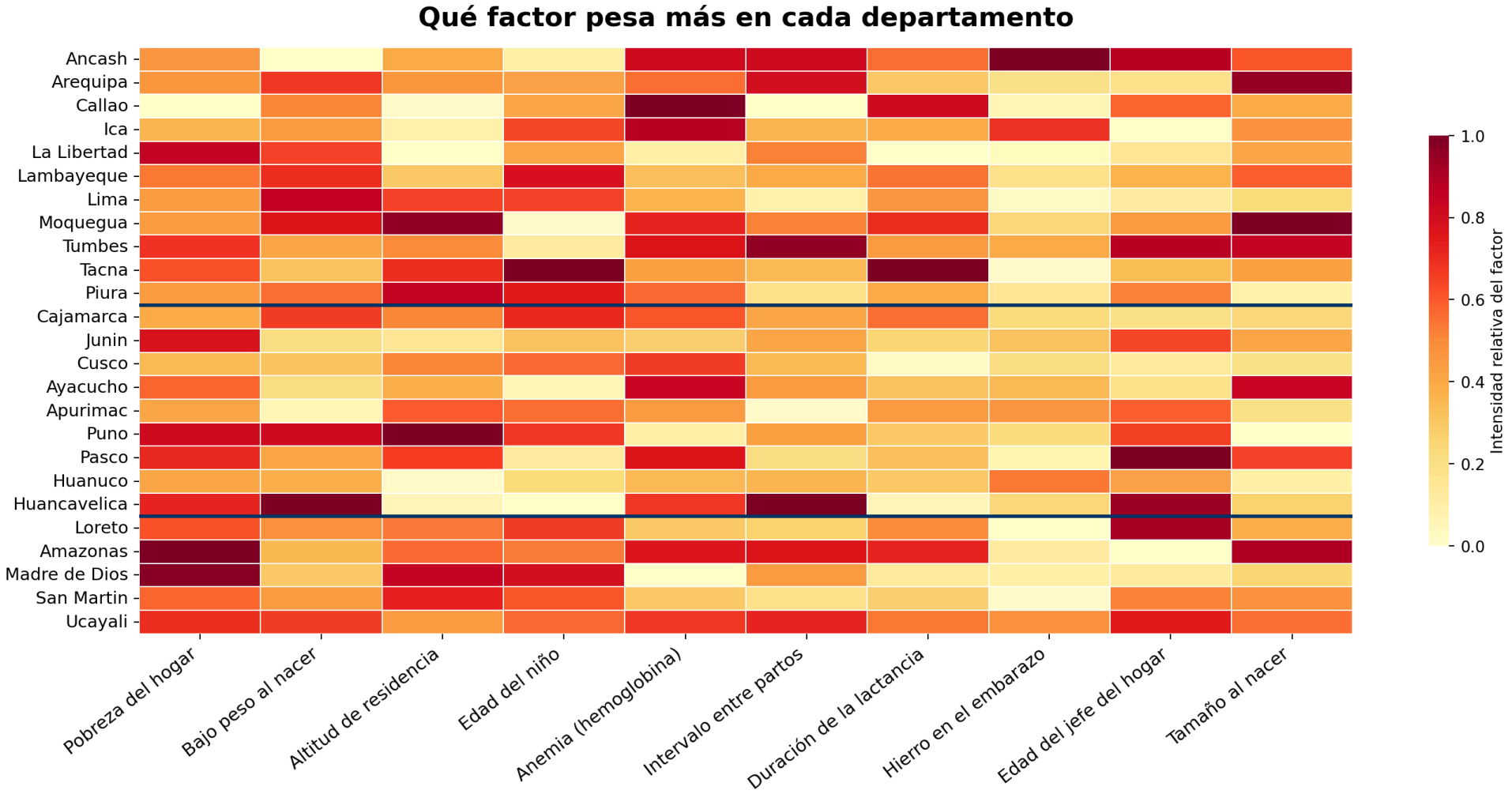
Seleccionadas por su poder para anticipar el riesgo sin necesidad de tallar al niño:

Dimensión	Variables incluidas	Por qué importan al personal de salud
Salud del Niño *(7 variables)*	• Peso al nacer (m19) • Tamaño al nacer (M18) • Edad en meses (HC1) • Hemoglobina ajustada (HC56) • Intervalo genésico (HC63) • Sexo (HC27) · Residencia (HV102)	Identifica la reserva biológica inicial y la ventana crítica de los 1,000 días (meses 6 a 20). La hemoglobina alerta la coexistencia de anemia.
Historia Materna y Nutrición *(10 variables)*	• N° controles prenatales (M14) • Mes inicio 1er control (M13) • Días con hierro gestacional (M46) • Meses lactancia materna (M4) • Horas hasta inicio lactancia (m34) • Fórmula primeros 3 días (M55G) • Parto en IPRESS (m15) · Cesárea (M17) • Vitamina A (M54) · Antiparasitarios (M60)	Evalúa el apego precoz, el soporte nutricional en gestación y las prácticas de alimentación temprana que protegen la microbiota infantil.

Los determinantes subyacentes que provocan infecciones recurrentes y malabsorción:

Dimensión	Variables incluidas	Relevancia en salud pública
Agua y Saneamiento (WASH) *(10 variables)*	• Continuidad 24h (SH42) · Reserva (SH48) • Depósito con tapa (SH50) y tipo (SH49) • Tiempo a fuente de agua (HV204) • Baño compartido (HV225) • Tratamiento y hervido (HV237, HV237A, HV237G) • Yodo en la sal (HV234)	**Ruta feco-oral:** la falta de agua continua y letrinas compartidas causan diarreas y enteropatía ambiental que frenan el crecimiento lineal.
Vivienda e Higiene del Aire *(9 variables)*	• Chimenea/campana (HV240) • Cocina en cuarto separado (HV242) • Combustible secundario (SH63) • Dormitorios (HV216) · Total cuartos (SH71) • Ventanas cristal/madera/malla (SH76B–D) • Luz eléctrica (SH70)	**Salud respiratoria:** cocinar con leña sin extracción causa IRAs repetitivas. El aislamiento térmico previene el impacto de heladas y friajes.
Familia y Territorio *(9 variables)*	• Índice de riqueza (HV271) · Altitud (HV040) • Educación de la madre (HC62) • Edad (HV220) y Sexo jefe de hogar (HV219) • Carga niños < 5 años (HV014) · Miembros (HV012)	Vulnerabilidad económica, capacidad de compra de alimentos nutritivos y barreras geográficas para acudir a los controles CRED.

4. Lo que el modelo aprendió



Cuanto más intenso el color, mayor es el peso de ese factor en ese departamento. Franjas separadas por región natural: costa, sierra y selva.

El riesgo no se explica igual en todo el país. En Puno pesa la altitud; en Amazonas y Madre de Dios, la pobreza; en Huancavelica, el bajo peso al nacer. Esto permite orientar intervenciones distintas según el territorio.

5. Qué tan bien funciona

Métrica	Valor	Qué significa en la práctica
Discriminación	**0.83**	Entre un niño con desnutrición y otro sin ella, el sistema asigna mayor riesgo al primero en **83 de cada 100 casos**
Cobertura	**76%**	De cada 100 niños que sí tienen desnutrición crónica, el sistema señala a **76**
No detectados	24%	**24 de cada 100** pasarían inadvertidos con el punto de corte actual
Confirmación	36%	De cada 100 niños señalados, **36 lo confirman**; el resto requiere verificación

El punto de corte es ajustable. Puede elevarse la cobertura por encima del 80%, a costa de más alertas que no se confirman. Se priorizó la cobertura de forma deliberada: no detectar a un niño afectado es más costoso que una visita de verificación innecesaria.

Estimaciones verificadas con 1,000 remuestreos; el margen de error es inferior a medio punto.

6. Qué no hace el sistema

No es	Sí es
Un diagnóstico clínico	Una estimación de probabilidad
Un reemplazo del profesional de salud	Un apoyo para decidir a quién evaluar primero
Una certeza sobre un niño concreto	Una orientación sobre dónde concentrar recursos

Un niño señalado como riesgo alto no está diagnosticado. Está priorizado para evaluación. La confirmación sigue siendo clínica y corresponde al profesional.

El sistema se encuentra en **versión preliminar** y esta sesión busca precisamente identificar sus limitaciones antes de cualquier uso real.

7. Demostración

A. Mapa de riesgo territorial Cómo cambian los factores predominantes según el departamento: lo que pesa en Puno no es lo mismo que pesa en Ica.

B. Predictor individual Ingreso de un perfil y estimación del nivel de riesgo, con los factores que más contribuyen en ese caso concreto.

Qué les pedimos

Tras la demostración, completar una **ficha de validación** de unos 10 minutos sobre:

- La **utilidad** de la herramienta para el trabajo en salud pública
- Su **facilidad de uso** e interpretación
- Las **variables o información** que consideran que falta
- Las **limitaciones** que identifican desde su experiencia

Su valoración se incorporará al artículo de investigación y orientará la siguiente versión del sistema.

Gracias

Equipo de investigación

Abel Guevara Huasco · abelguevara@upeu.edu.pe
Verónica Vergara Rojas · veronica.vergara@upeu.edu.pe
Pamela Vallejos Cotrina · zulin.vallejos@upeu.edu.pe

EP Ingeniería de Sistemas — Universidad Peruana Unión
Asesor: Mg. Nemias Saboya Rios

Agradecemos el tiempo y la experiencia que aportan a esta validación.